

【软考达人】

# 软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



**微信扫一扫，立马获取**



**6W+ 免费题库**



**免费备考资料**

PC版题库: [ruankaodaren.com](http://ruankaodaren.com)

## 考后问题

关于出成绩时间——45天—60天左右，大概是2019年12月出。通过后大概2020年4月份拿证书。

关于合格标准——45分，不会变。成绩出来后，不要浪费时间在群里讨论合格标准的问题。

关于学习群：大家不要着急退群，考过了我们还是群友，没过我们始终在这里陪您。考完中级的，可以共同趁热打铁考高级。

一、成绩出来后，通过的学员，方便的话可以帮忙一下：

1. 可在论坛交流区  
<http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=forumdisplay&fid=47&page=1> 参与备考经验分享有奖活动

2. 或在淘宝上追评

二、写考试体会和总结，我们会挑选一些放入群文件和公众号推送，供新学员学习参考。

谢谢大家！

## 自我总结及心态调整

考试只是你人生的一小部分，更多的是工作、生活和家人……

学到了东西，应用于工作和生活，产生的长远价值可能远大于证书本身。证书是学习的理由和动力，但不是最终目的。

不管你最终有没有拿到证书，只要努力过了，就一定有收获。你不可能把证书随时带在身上，但知识和能力可以（增加个人知识面、提高个人学习能力）。

证书也许能提高你的起点，最终能力才决定你的未来

如果没有考过，不用灰心，下次一起再继续来！

## 2020年上半年《每天一小时 两月拿证》培训安排说明

1. 2020年上半年系统集成项目管理工程师（中级）计划在2020年2月12日开课；

（幸福哥）课程表：

<http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=viewthread&tid=4772&extra=page%3D1>

2. 2020年上半年信息系统项目管理师（高级）计划在2020年2月4日开课

（强哥）高级课程表：

<http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=viewthread&tid=4771&extra=page%3D1>

## 全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

### 2019 年下半年 系统集成项目管理工程师 上午试卷

#### （参考答案+解析）

1、信息系统的（ ）决定了系统可以被外部环境识别，外部环境或者其他系统可以按照预定的方法使用系统的功能或者影响系统的行为。

- A. 可嵌套性
- B. 稳定性
- C. 开放性
- D. 健壮性

参考答案：C

解析：中级教材第二版 p5，系统的开放性是指系统的可访问性。这个特性决定了系统可以被外部环境识别，外部环境或其他系统可以按照预定的方法。

2、在实际的生产环境中，（ ）能使底层物理硬件透明化，实现高性能物理硬件和老旧物理硬件的重组使用。

- A. 通用技术
- B. 智能化技术
- C. 遥感和传感技术
- D. 虚拟化技术

参考答案：D

解析：中级教材第 2 版 P14：在实际的生产环境中，虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用，透明化底层物理硬件，从而最大化地利用物理硬件。

3、企业信息化结构不包括（ ）。

- A. 数据层
- B. 作业层
- C. 管理层
- D. 决策层

参考答案：A

解析：中级教材第 2 版 p36-37，企业信息化结构：产品（服务）层；作业层；管理层；决策层。

4、在重点领域试点建设智能工厂，数字化车间，加快人工智能交互，工业机器人、智能物流管理等技术在生产过程中的应用，属于制造过程（ ）

- A. 信息化
- B. 智能化
- C. 标准化
- D. 工业化

参考答案：B

解析：中级教材第 2 版 p42，在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人



工智能交互、工业机器人、智能物能管理等技术在生产过程中的应用是制造过程智能化的内容。

5、( )是连接原始电子商务和现代电子商务的纽带。

- A. EDI
- B. Web
- C. HTTP
- D. E-mail

参考答案：A

解析：中级教材第2版 P69, 可以认为 EDI (电子数据交换) 是连接原始电子商务和现代电子商务的纽带。

6、实施商业智能的步骤依次是：需求分析、( )、建立商业智能分析报表、用户培训和数据模拟测试、系统改进和完善。

- A. 数据仓库建模、数据抽取
- B. 数据仓库建模、规划系统应用架构
- C. 规划系统应用架构、数据仓库建模
- D. 数据抽取、数据仓库建模

参考答案：A

解析：中级教材第2版 p83, 商业智能项目的实施步骤可分为如下6步：

- 1) 需求分析
- 2) 数据仓库建模
- 3) 数据抽取
- 4) 建立商业智能分析报表
- 5) 用户培训和数据模拟测试
- 6) 系统改进和完善

7、大数据具有的特点包括：大量 (Volume)、高速 (Velocity)、( )。①可验证 (Verifiable) ②真实性 (Veracity) ③多样 (Variety) ④价值 (Value)

- A. ①③④
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①②③

参考答案：B

解析：大数据是有五V特点：数据量大 (Volume)、速度快 (Velocity)、类型多 (Variety)、价值 (Value)、真实性 (Veracity)。口诀：大快多价实

8、智慧城市建设参考模型包括：物联感知层、通信网络层、计算与存储层、数据及服务支撑层，智慧应用层，智慧医疗属于( )。

- A. 物联感知层
- B. 通信网络层
- C. 数据及服务支撑层
- D. 智慧应用层

参考答案：D

解析：中级教材第2版 p100 图 1-24, 智慧医疗是属于智慧应用层。

9、信息技术服务标准 (ITSS) 中, IT 服务的核心要素指的是( )。

- A. 工具、技术、流程、服务
- B. 人员、过程、技术、资源



- C. 计划、执行、检查、纠正
- D. 质量、成本、进度、风险

参考答案：B

解析：中级教材第2版 p123, IT服务的核心要素指的是人员、过程、技术、资源。

10、信息系统生命周期可以分为( )四个阶段。

- A. 需求、设计、开发、测试
- B. 启动、执行、监控、收尾
- C. 立项、开发、运维、消亡
- D. 启动、设计、估项、运维

参考答案：C

解析：中级教材第2版 p133, 信息系统生命周期可以分立项、开发、运维、消亡四个阶段。

11、( )定义了软件质量特性, 以及确认这些特性的方法和原则。

- A. 软件验收
- B. 软件需求
- C. 软件规划
- D. 软件设计

参考答案：B

解析：中级教材第2版 p136, 软件需求定义了软件质量特性, 及确认这些特性的方法和原则。

12、对象由一组属性和对这组属性进行的操作构成。例如, 教师张三的个人信息包括: 性别、年龄、职位等, 日常工作包括授课等, 则( )就是封装后的一个典型对象。

- A. 张三
- B. 教师
- C. 授课
- D. 姓名

参考答案：A

解析：参见中级教材 p138, 张三就是封装后的一个对象。

13、关于软件架构分层模式描述, 不正确的是( )。

- A. 允许将一个复杂问题分层实现
- B. 每一层最多只影响相邻两层
- C. 具有各功能模块高内聚、低耦合的“黑盒”特性
- D. 允许每层用不同的实现方法, 可以充分支持软件复用

参考答案：C

解析：中级教材第2版 p141-142, C答案不是软件架构分层模式, 是管道/过滤器模式: 体现了各功能模块高内聚、低耦合的“黑盒”特性。

14、常见的数据库管理系统中, ( )是非关系型数据库。

- A、Oracle
- B、MySQL
- C、SQL Server
- D、MongoDB

参考答案：D

解析：MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品, 是非关系数

数据库当中功能最丰富, 最像关系数据库的。

15. 中间件是一种独立的系统软件或服务程序, ( ) 不属于中间件

- A. Tomcat
- B. WebSphere
- C. ODBC
- D. Python

参考答案: D

解析: Python 是一种跨平台的计算机程序设计语言, 不是中间件。

16. Internet 通过 ( ) 协议可以实现多个网络的无缝连接。

- A. ISDN
- B. IPv6
- C. TCP/IP
- D. DNS

参考答案: C

解析: 中级教材第 2 版 p150, TCP/IP 是 Internet 是的核心, 利用 TCP/IP 协议可以方便地实现多个网络的无缝连接。

17. 查内存使用情况结果如下: 下列结果分析错误的是 ( )

|     | total | used | free | shared | buffers | cached |
|-----|-------|------|------|--------|---------|--------|
| Mem | 2026  | 1958 | 67   | 0      | 76      | 1556   |

- A. 该内存资源占用状态正常
- B. 该内存资源占用状态异常
- C. 1958 表示系统使用的内存
- D. 67 表示系统剩余内存

参考答案: A

解析: 这个应该是 Linu 下通过 free 命令查看机器内存使用情况, 正常的话 total used+free, 本题中 1958+67=2025, 不等于 2026, 所以是异常, 因此 A 不对, 这个题有些超纲, 用排除法, 可以看出 A 和 B, 肯定有一个不对, 推理后, 应选答案 A。了解下即可。

18. 网络按照 ( ) 可划分为总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构和网状结构。

- A. 覆盖的地理范围
- B. 链路传输控制技术
- C. 拓扑结构
- D. 应用传输层

参考答案: C

解析: 中级教材第 2 版 p153, 按拓扑结构可划分为总线型结构、环形结构、星型结构、树形结构和网状结构。

19. 信息安全中的 ( ) 是指只有得到允许的人才能修改数据, 并且能够判别出数据是否已被篡改。

- A. 机密性
- B. 完整性
- C. 可用性
- D. 可控性

参考答案: B

解析：中级教材第2版 p158：

机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。

可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。

可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。

可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

20、网络和信息安全产品中，（ ）无法发现正在进行的入侵行为，而且有可能成为攻击者的工具。

- A. 防火墙
- B. 扫描器
- C. 防毒软件
- D. 安全审计系统

参考答案：B

解析：中级教材第2版 p159：扫描器可以说是入侵检测的一种，主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞，通过定期的检测与比较，发现入侵或违规行为留下的痕迹。当然，扫描器无法发现正在进行的入侵行为，而且它还有可能成为攻击者的工具。

21、用户无需购买软件，而是租用基于 Web 的软件管理企业经营活动，这种模式属于（ ）。

- A. 基础设施即服务 (IaaS)
- B. 平台即服务 (PaaS)
- C. 软件即服务 (SaaS)
- D. 数据即服务 (DaaS)

参考答案：C

解析：web 的软件是典型的软件即服务 SaaS

22、作为物联网架构的基础层面，感知层的技术主要包括产品和传感器自动识别技术、（ ）和中间件技术。

- A. 无线传输技术、自组织组网技术
- B. 无线传输技术、编码技术
- C. 编码技术、自组织组网技术
- D. 解析技术、自组织组网技术

参考答案：A

解析：中级教材第2版 p165，感知层作为物联网架构的基础层面，主要是达到信息采集并将采集到的数据上传的目的，感知层的技术主要包括：产品和传感器（条码、RFID、传感器等）自动识别技术，无线传输技术（WLAN、Bluetooth、ZigBee、UWB），自组织组网技术和中间件技术

23、在大数据相关技术中，（ ）是一个分布式的、面向列的开源数据库，是一个适合于非结构化数据存储的数据库。

- A. HBase
- B. MapReduce
- C. Chukwa
- D. HDFS

参考答案：A



解析：常考知识点，中级教材第2版 P173，HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库。

24、关于项目的描述，不正确的是：( )。

- A. 建设视频监控系统是一个项目，建成后的系统是项目产品
- B. 建设办公大楼是一个项目，建成后的大楼是项目产品
- C. 商务谈判是一个项目，如果谈判成功，合同是项目产品
- D. ERP 系统的运行维护是一个项目，ERP 系统是项目产品

参考答案：C

解析：中级教材第2版 p176~177：

建设一个视频监控系统是一个项目，建成后的视频监控系统就是该项目的产品。

建设一个办公大楼也是一个项目或者说工程，建成后的办公大楼就是该项目的产品。

一个 ERP 系统的实施也是一个项目，完成后的 ERP 系统就是该项目的产品。

进行一场谈判也是一个项目，如果谈判成功，合同就是该项目的成果。

推荐答案 C 是错误的，合同是可交付成果，不是产品，这个比较明确。答案 d 也有那么一点疑问，

运行维护也可能是服务不是产品。

25、关于项目经理的相关描述，不正确的是：( )。

- A. 项目经理需要具备足够的知识和经验
- B. 项目经理必须掌握项目所需的新技术
- C. 项目经理必须具有良好的职业道德
- D. 项目经理需要具有领导和管理能力

参考答案：B

解析：中级教材第2版 P188，对项目经理的一般要求：足够的知识；丰富的项目管理经验；良好的协调和沟通能力；良好的职业道德；良好的领导和管理能力。

26、( ) 是 PMO 应该具备的特征。①负责制定项目管理方法、最佳实践和标准②对所有项目进行集中的配置管理③项目之间的沟通管理协调中心④在项目约束条件下完成特定的项目成果性目标⑤对项目之间的共享组织资源进行优化使用

- A. ①②③④
- B. ②③④⑤
- C. ①②③⑤
- D. ①②③④⑤

参考答案：C

解析：④完成特定的项目成果性目标这个是项目要做的事，不是 PMO 的特征。其他正确，所以选 C。中级教材第2版 P200，以下列出 PMO 的一些关键特征，但不限于此：

(1) 在所有 PMO 管理的项目之间共享和协调资源。(2) 明确和制定项目管理方法、最佳实践和标准。(3) 负责制订项目方针、流程、模板和其他共享资料。(4) 为所有项目进行集中的配置管理。(5) 对所有项目的集中的共同风险和独特风险存储库加以管理。(6) 项目工具(如企业级项目管理软件)的实施和管理中心。(7) 项目之间的沟通管理协调中心。(8) 对项目经理进行指导的平台。(9) 通常对所有 PMO 管理的项目的时间基线和预算进行集中监控。(10) 在项目经理和任何内部或外部的质量人员或标准化组织之间协调整体项目的质量标准。

27、在项目 5 个管理过程组中，计划过程组不包括 ( )。

- A. 成本估算
- B. 收集需求
- C. 风险分析
- D. 识别干系人

参考答案：D

解析：识别干系人是启动过程组的，这个是送分题。

28、关于项目建议书的描述，不正确是：( )

- A. 项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
- B. 集成类项目建议书的内包含业务分析、建设方案、实施进度等
- C. 项目建议书是国家或上级主管部门选择项目的依据
- D. 项目建议书是必需的，是后续可行性研究的基础

参考答案：D

解析：中级教材第2版 p224：项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节，而将其与项目可行性分析阶段进行合并。

29、( )不属于项目可行性研究报告的内容。

- A. 项目建设必要性
- B. 项目建设方案
- C. 项目实施进度
- D. 变更管理计划

参考答案：D

解析：变更管理计划是项目管理计划的内容，不属于可行性研究报告。A、B、C 参见中级教材第2版 p225~227。

30、对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现的结果包括：( )。

①肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马” ②肯定，转入详细可行性研究 ③展开专题研究，如建立原型系统，演示主要功能模块或者验证关键技术 ④否定，项目应该“下马” ⑤否定，进行机会可行性研究

- A. ①③④⑤
- B. ①②③④
- C. ①②④⑤
- D. ②③④⑤

参考答案：B

解析：中级教材第2版 p228：对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现4种结果：①肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；②肯定，转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究；③展开专题研究，如建立原型系统，演示主要功能模块；④否定，项目应该“下马”。机会研究在初步可行研究之前，⑤是可以先排除的。

31、根据2019年修订的《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人要提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的( )。

- A. 2%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

参考答案：C

解析：中级教材第二版 P235：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人



应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。记忆题，

32、关于供应商项目内部立项的描述，不正确的是：( )。

- A. 任何规模和类型的项目均需要进行内部立项
- B. 通过项目立项方式可以确定合理的项目绩效目标
- C. 通过项目立项方式可以为项目分配资源
- D. 以项目型工作方式, 提升项目实施效率

参考答案：A

解析：中级教材第 2 版 p236：一般来说，系统集成供应商主要根据项目的特点和类型，决定是否要在组织内部为所签署的外部项目单独立项。例如针对包含软件开发任务的项目通常需要进行内部立项，而那些单一的设备采购类项目则无需单独立项。

33、项目整体管理是项目管理中一项综合性和全局性的管理工作，项目整体管理包括( )。

- A. 制定项目章程、识别干系人、制定项目管理计划、指导和管理项目工作
- B. 制定项目可行性研究报告、制定项目管理计划、指导和管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制
- C. 制定项目章程、制定项目管理计划、指导和管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制
- D. 制定项目可行性研究报告、识别干系人、监控项目工作、实施整体变更控制

参考答案：C

解析：这个考的是整体管理的过程，是基本概念。

34、( )不是制定项目章程的输入。

- A. 项目工作说明书
- B. 商业论证
- C. 合同或谅解备忘录等协议
- D. 项目成功标准

参考答案：D

解析：项目成功标准是制定项目章程的输出：可测量的项目目标和相关的成功标准。

35、关于项目管理计划的描述，不正确的是：( )。

- A. 项目管理计划必须是自上而下制定出来的
- B. 项目管理计划必须得到主要项目干系人的批准
- C. 其他规划过程的成果是项目管理计划制定的依据
- D. 项目管理计划可以指导项目的收尾工作

参考答案：A

解析：中级教材第 2 版 p248：项目管理计划必须是自下而上制订出来的。项目团队成员要对与自己密切相关的部分制订相应计划，并逐层向上报告和汇总，最后由项目经理进行综合，形成综合性的、整体的项目管理计划。答案 A 说反了，项目管理计划的制定强调的是团队集体参与，所以不是自上而下。

36、( )不属于指导与管理项目工作的输出。

- A. 批准的变更请求
- B. 工作绩效数据
- C. 可交付成果



D. 项目管计划更新

参考答案：A

解析：批准的变更请求是实施整体变更控制的输出，作为指导与管理项目工作的输入。

37、( )的优点是考虑时间序列发展趋势，使预测结果能更好地符合实际。

- A. 因果分析
- B. 挣值管理
- C. 回归分析
- D. 趋势分析

参考答案：D

解析：中级教材第2版 p258:趋势分析法又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。具体包括：趋势平均法、指数平滑法、直线趋势法、非直线趋势法。主要优点是考虑时间序列发展趋势，使预测结果能更好地符合实际。

38、关于整体变更控制的描述，不正确的是：( )。

- A. 项目的任何干系人都可以提出变更请求
- B. 项目经理可以是变更控制委员会(CCB)的成员
- C. 整体变更控制过程贯穿项目始终，CCB对此负最终责任
- D. 整体变更控制的主要作用是降低因未考虑变更对整个项目计划的影响而产生的风险

参考答案：C

解析：项目经理对变更负最终责任，答案C是错误的。

39、关于工作分解结构(WBS)和工作包的描述，不正确的是：( )。

- A. 工作分解结构必须且只能包括100%的项目工作
- B. 工作分解结构中的各要素应该相对独立，尽量减少相互交叉
- C. 如果某个可交付成果规模较小，可以在短时间(80小时)完成，就可以被当作工作包
- D. 每个工作包只能属于一个控制账户，每个控制账户只能包含一个工作包

参考答案：D

解析：每个控制账户可能包括一个或多个工作包，答案D是错误的。

40、( )不属于项目范围说明书的内容。

- A. 批准项目的原因
- B. 项目验收标准
- C. 项目可交付成果
- D. 项目的制约因素

参考答案：A

解析：批准项目的原因是项目章程的内容。

41、范围确认的主要作用是( )。

- A. 明确项目、服务或输出的边界
- B. 提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
- C. 对所要交付的内容提供一个结构化的视图
- D. 在整个项目期间保持对范围基准的维护

参考答案：B

解析：范围确认主要作用是使验收过程具有客观性；同时通过验收每个可交付成

果,提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

42、在项目实施过程中,客户提出新的功能需求时,正确的做法是:( )。

- A. 由项目经理发起变更管理流程来决定是否增加该功能
- B. 由项目经理根据项目执行情况来决定是否增加该功能
- C. 由实施人员根据经验判断来决定是否增加该功能
- D. 由项目的投资人决定是否增加该功能

参考答案: A

解析:有变更,正确的做法应该是通过发起变更管理流程来处理,进行综合的申请、评估和审批,

可以由项目经理发起。

答案B错误,变更不是项目经理自己来决定是否增加功能,要通过变更流程。

答案C也是错误的,更不是由实施人员。

答案D没必要,只有涉及重大的变更,可能CCB批准后,还需要由投资人来最终确定。但这个只是实施过程中正常的变更,走变更控制流程就可以了,并不需要平常提一个功能需求就要由投资人来决定。

43、关于项目进度管理计划的描述,正确的是:( )。

- A. 项目进度管理计划一旦确定,不能被修改
- B. 在制定项目进度管理计划时,应该考虑项目章程
- C. 项目进度管理计划一定要形成正式的文件
- D. 项目进度管理计划是详细的,不能是高度概括的

参考答案: B

解析:B是正确的,制定进度管理计划的输入里面有项目章程,项目管理计划也可以通过变更来修订,A是错误的。根据项目需要,进度管理计划可以是正式或非正式的,非常详细或高度概括的,C和D也是错误的。

44、关于箭线图的描述,不正确的是:( )。

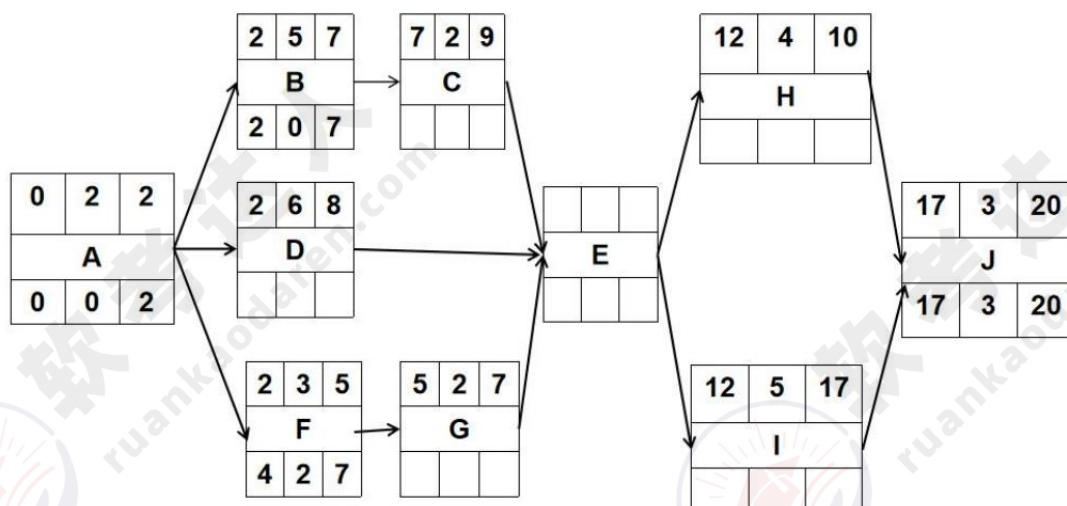
- A. 流入同一节点的活动,均有共同的紧前活动
- B. 任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不同
- C. 每一个活动和每一个事件都必须有唯一代号
- D. 虚活动不消耗时间,也不消耗资源,主要用于表达活动之间的关系

参考答案: A

解析:参见中级教材第2版 p301:流入同一节点的活动均有共同的紧后活动

45、某项目的两图如下,活动D的自由浮动时间为( )天。





- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

参考答案：B

解析：自由浮动时间为  $9-8=1$ ，这个题比较简单。

46、( )不是常用的缩短项目工期的方法。

- A. 使用高素质的资源或经验更丰富的人员
- B. 改进方法和技术以提高工作效率
- C. 采用资源平滑技术，使项目资源需求不超过预定的资源限制
- D. 采用快速跟进技术，将顺序进行的活动改为部分并行

参考答案：C

解析：资源平滑技术不是缩短工期的方法，它也不会改变关键路径。

47、关于成本的描述，正确的是( )。

- A. 在投资决策时应避免受到沉没成本的干扰
- B. 项目团队差旅费、工资、物料费属于间接成本
- C. 管理储备是用于应对已识别风险
- D. 管理储备是包含在成本基准内的一部分预算

参考答案：A

解析：沉没成本是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。在投资决策时应避免受到沉没成本的干扰。

48、关于成本估算的描述，不正确的是：( )。

- A. 成本估算时，应考虑管理成本、房屋租金、保险等非直接成本
- B. 在项目生命周期内，项目估算的准确性随着项目的进展而降低
- C. 项目团队成员学习过程所引起的成本应被计入项目成本中
- D. 应急储备和管理储备应被计入项目成本中

参考答案：B

解析：在项目生命周期内，项目估算的准确性随着项目的进展而提高。答案b是明显的错误。

49、关于成本估算相关技术的描述,正确的是:( )。

- A. 参数估算中会使用到历史数据,因此比类比估算的准确性要高
- B. 参数估算适合在项目的早期阶段详细信息不足时采用
- C. 类比估算通常成本较高、耗时较多
- D. 类比估算既可以针对整个项目,也可以针对项目中的某个部分

参考答案: D

解析:中级教材第二版 P337:类比估算可以针对整个项目或项目中的某个部分答案 A 也有可能很多人会选,因为一般会这么认为。不过教材上没有明确这种说法,明确的说法是:参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。

50、下表给出了某信息化建设项目到 2019 年 8 月 1 日为止的成本执行(绩效)数据,如果当前的成本偏差是非典型的,则完工估算(EAC)为:( )元。

| 活动编号                 | 活动 | 预计完成百分比% | 实际完成百分比% | 活动计划值(元)<br>PV | 实际成本(元)<br>AC |
|----------------------|----|----------|----------|----------------|---------------|
| 1                    | A  | 100      | 100      | 2000.00        | 2000.00       |
| 2                    | B  | 100      | 100      | 1600.00        | 1800.00       |
| 3                    | C  | 100      | 100      | 2500.00        | 2800.00       |
| 4                    | D  | 100      | 80       | 1500.00        | 1600.00       |
| 5                    | E  | 100      | 75       | 2000.00        | 1800.00       |
| 6                    | F  | 100      | 60       | 2500.00        | 2200.00       |
| 合计:                  |    |          |          | 12100.00       | 12200.00      |
| 项目总预算(BAC): 50000.00 |    |          |          |                |               |
| 报告日期: 2019 年 8 月 1 日 |    |          |          |                |               |

- A. 59238.00
- B. 51900.00
- C. 50100.00
- D. 48100.00

参考答案: B

解析:  $EV = 2000 + 1600 + 2500 + 1500 \times 0.8 + 2000 \times 0.75 + 2500 \times 0.6 = 10300$

$ETC = BAC - EV = 50000 - 10300 = 39700$

$EAC = AC + ETC = 12200 + 39700 = 51900$

51、( )反映了团队成员个人与其承担的工作之间的联系。

- A. 层次结构图
- B. 工作分解结构
- C. 矩阵图
- D. 文本格式

参考答案: C

解析:这个矩阵图就是指 RACI 矩阵了,其他答案都不对。

52、关于虚拟团队的描述,不正确的是:( )。

- A. 现代沟通技术如 E-mail、微信等有助于虚拟团队的沟通和管理
- B. 虚拟团队有助于将行动不便、在家办公或有特殊技能的人纳入团队
- C. 与实体团队相比,虚拟团队成员之间更容易分享知识和经验
- D. 与实体团队相比,在虚拟团队中制定可行的沟通计划更加重要

参考答案: C

解析:虚拟团队也有一些缺点,例如,可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难



以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本。

53、( )指的是集合多方的观点和意见,得出一个多数人接受和承诺的冲突解决的方案。

- A. 合作
- B. 强制
- C. 妥协
- D. 问题解决

参考答案: A

解析:这个是合作冲突解决办法的概念。

54、关于沟通表达方式的描述,不正确的是: ( )。

- A. 文字沟通的优点是:读者可以根据自己的速度进行调整
- B. 文字沟通的缺点是:无法控制何时,以及是否被阅读
- C. 语言沟通的优点是:节约时间,因为语言速度高于阅读速度
- D. 语言沟通的缺点是:达不到文字资料的精确性和准确性

参考答案: C

解析:中级教材第二版 P406 阅读速度高于语言速度。答案 C 说错了。

55、对项目干系人进行分类时,常用的分类方法不包括: (55)。

- A. 权力/利益方格
- B. 权力/影响方格
- C. 影响/作用方格
- D. 影响/意愿方格

参考答案: D

解析:没有影响/意愿方格的说法。送分题。

56、成本补偿合同不适用于 ( ) 的项目。

- A. 需立即开展工作
- B. 对项目内容和技术经济指标未确定
- C. 风险大
- D. 工程量不太大且能精确计算,工期较短

参考答案: D

解析:工程量不太大且能精确计算、工期较短应适用总价合同。

57、关于合同变更的描述,不正确的是 ( )。

- A. 对于任何变更的评估都应该有变更影响分析
- B. 合同变更时应首先确定合同变更价款,然后确定合同变更量清单
- C. 合同中已有适用于项目变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款
- D. 合同变更中请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现

参考答案: B

解析:中级教材第二版 P455:首先确定合同变更量清单,然后确定变更价款。答案 b 说反了。

58、“自制/外购”分析过程中, ( ) 时,项目不应从外部行采购。

- A. 自制成本高于外购
- B. 与其他项目有资源冲突
- C. 项目需要保密
- D. 技术人员能力不足

参考答案: C

解析:项目需要保密时,就不应该外购。

59、关于采购谈判的描述,不正确的是:( )。

- A. 采购谈判过程中以买卖双方签署文件为结束标志
- B. 项目经理应是合同的主谈人
- C. 项目团队可以列席谈判
- D. 合同文本的最终版本应反映所有达成的协议

参考答案: B

解析:项目经理可以不是合同的主谈人。在合同谈判期间,项目管理团队可列席,并在需要时,就项目的技术、质量和管理要求进行澄清。

60、关于配置管理的描述,不正确的是( )。

- A. 所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理
- B. 配置项的状态分为“草稿”和“正式”两种
- C. 配置基线由一组配置项组成,这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体
- D. 配置库可分为开发库、受控库、产品库三种类型

参考答案: B

解析:配置项的状态有草稿,正式和修改 3 种。

61、( )不属于发布管理与交付活动的工作内容。

- A. 检入
- B. 复制
- C. 存储
- D. 打包

参考答案: A

解析:中级教材第二版 P502-503,存储、复制、打包、交付、重建属于发布管理与交付活动的工作内容。

62、( )将质量控制扩展到产品生命周期全过程。

- A. 检验技术
- B. 统计质量控制
- C. 抽验检验方法
- D. 全面质量管理

参考答案: D

解析:20 世纪 60 年代初,美国的费根鲍姆和朱兰提出全面质量管理理论,将质量控制扩展到产品寿命循环的全过程,强调全体员工都参与质量控制。

63、某电池生产厂商为了保证产品的质量,在每一批电池出厂前做的破坏性测试所产生的成本属于( )。

- A. 项目开发成本,不属于质量成本
- B. 质量成本中的非一致性成本
- C. 质量成本中的评价成本
- D. 质量成本中的内部失败成本

参考答案: C

解析:破坏性测试是属于评价成本(或评估成本)。

64、某制造商面临大量产品退货,产品经理怀疑是采购和货物分类流程存在问题,此时应该采用( )进行分析。

- A. 流程图
- B. 质量控制图



C. 直方图

D. 鱼骨图

参考答案：D

解析：通过鱼骨图找潜在原因，找根本原因。

65、关于风险识别的描述，不正确的是：( )。

A. 风险识别的原则包括：先怀疑，后排除

B. 识别风险活动仅在项目启动时进行

C. 风险识别技术包括文档审查、假设分析与 SWOT 分析

D. 风险登记册包括已识别清单和潜在应对措施清单

参考答案：B

解析：识别风险活动应该在整个项目过程中都进行。送分题。

66、( ) 不属于定性风险分析的输出。

A. 风险评级和分值

B. 实现项目目标的概率

C. 风险紧迫性

D. 风险分类

参考答案：B

解析：项目目标的概率是定量分析的输出中级教材第二版 P567：当项目面临风险时，可根据定量风险分析的结果来估算在现行计划下实现项目目标的概率。

67、某项目发生一个已知风险，尽管团队之前针对该风险做过减轻措施，但是并不成功，接下来项目经理应该通过( )控制该风险。

A. 重新进行风险识别

B. 使用管理储备

C. 更新风险管理计划

D. 评估应急储备，并更新风险登记册

参考答案：D

解析：这个题目有一定的难度，类似的题比较少：

A、重新进行风险识别：这个是没必要的，不是新的风险，不需要重新识别。

B、使用管理储备：管理储备主要是针对未知风险，做过减轻措施，但并不成功，可以进一步的去评估和分析，但不是直接就使用管理储备。

C、更新风险管理计划：风险管理计划是风险管理的指南，更新它对控制这个具体的风险没有什么帮助。

推荐答案 D：碰到这种情况可以评估一下应急储备，看是否有剩余的应急储备来继续控制这个风险，同时更新一下风险登记册，因为此时这个风险的状态已经变了。参见中级教材第 2 版 p574：在项目实施过程中，可能发生一些对预算或进度应急储备有积极或消极影响的风险。储备分析是指在项目的任何时间点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。

68、( ) 技术不能保障应用系统的完整性。

A. 奇偶校验法

B. 数字签名

C. 物理加密

D. 密码校验

参考答案：C

解析：中级教材第二版 P520：保障应用系统完整性的主要方法如下。

(1) 协议:通过各种安全协议可以有效地检测出被复制的信息、被删除的字段、失效的字段和被修改的字段。

(2) 纠错编码方法:由此完成检错和纠错功能。最简单和常用的纠错编码方法是奇偶校验法。

(3) 密码校验和方法:它是抗篡改和传输失败的重要手段。

(4) 数字签名:保障信息的真实性。

(5) 公证:请求系统管理或中介机构证明信息的真实性。

69、关于信息系统岗位人员管理的要求,不正确的是:( )。

- A. 安全管理员和系统管理员不能由一人兼任
- B. 业务开发人员不能兼任安全管理员、系统管理员
- C. 系统管理员、数据库管理员、网络管理员不能相互兼任岗位或工作
- D. 关键岗位在处理重要事务或操作时,应保证二人同时在场

参考答案: A

解析:中级教材第二版 P534:对信息系统岗位人员的管理,应根据其关键程度建立相应的管理要求:

1. 对安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、重要业务开发人员、系统维护人员和重要业务应用操作人员等信息系统关键岗位人员进行统一管理;允许一人多岗,但业务应用操作人员不能由其他关键岗位人员兼任;关键岗位人员应定期接受安全培训,加强安全意识和风险防范意识。A 是错误的。

2 兼职和轮岗要求:业务开发人员和系统维护人员不能兼任或担负安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员和重要业务应用操作人员等岗位或工作;必要时关键岗位人员应采取定期轮岗制度 B 是正确的。

3. 权限分散要求:在上述基础上,应坚持关键岗位“权限分散、不得交叉覆盖”的原则,系统管理员、数据库管理员、网络管理员不能相互兼任岗位或工作。C 是正确的。

4. 多人共管要求:在上述基础上,关键岗位人员处理重要事务或操作时,应保持二人同时在场,关键事务应多人共管。D 是正确的。

70、关于标准分级与类型的描述,不正确的是:( )。

- A. GB/T 指推荐性国家标准
- B. 强制性标准的形式包含全文强制和条文强制
- C. 国家标准一般有效期为 3 年
- D. 国家标准的制定过程包括立项、起草、征求意见、审查、批准等阶段

参考答案: C

解析:我国在国家标准管理办法中规定国家标准实施 5 年内要进行复审,即国家标准有效期一般为 5 年。

71、( ) contributes to monitoring and data collection by defining security monitoring and data collection requirements.

- A. Information continuity management
- B. Information catalogue management
- C. Information security management
- D. Information distribution management

参考答案: C

解析:( )通过定义安全监控器和日期收集要求,有助于监控和数据收集。

- A. 信息连续性管理
- B. 信息目录管理
- C. 信息安全管理
- D. 信息发布管理



题干有安全相关,推荐安全管理答案。答案有疑问,了解就好。

72、( ) seek to perform root cause investigation as to what is leading identified trends.

- A. Incident management
- B. Problem management
- C. Change management
- D. Knowledge management

参考答案: B

解析:( )寻求对导致确定趋势的根本原因进行调查。

A 事件管理 B 问题管理 C 变更管理 D 知识管理

这个题有一定难度,高级也有考到,错的几率比较大,基础课第八周第二课时里的精华知识点汇总文件里是有写到的,如认真看了,也是可以选出正确答案的。

73, the ( ) is a graph that shows the relationship between two variables.

- A. histograms
- B. flowcharts
- C. matrix diagrams
- D. Scatter diagrams

参考答案: D

解析:( )是表示两个变量之间关系的图表。

A 直方图 B 流程图 C 矩阵图 D 散点图

74, ( ) is the process of identifying individual project risks as well as source of overall project risk, and documenting the characteristics

- A. identify risks
- B. monitor risks
- C. implement risks responses
- D. plan risk management

参考答案: A

解析:( )是确定单个项目风险以及整个项目风险的来源并记录其特征的过程。

A. 识别风险 B. 监控风险 C. 实施风险应对 D. 计划风险管理

75, work performance information is circulated through ( ) processes

- A. planning
- B. change
- C. improvement
- D. communication

参考答案: D

解析:工作绩效信息通过( )过程进行传播。

A 规划 B 变更 C 改善 D 沟通

## 2019 年下半年系统集成项目管理工程师 下午试卷

### 案例分析真题+参考答案

#### 试题一(17 分)

阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

##### 【说明】

系统集成 A 公司中标某市智能交通系统建设项目, 李总负责此项目的启动工作, 任命小王为项目经理, 小王制定并发布了项目章程, 其中明确建设周期为 1 年, 于 2018 年 6 月开始。

项目启动后, 小王将团队分为了开发实施组与质量控制组, 分工制定了范围管理计划、进度管理计划与质量管理计划。

为了与客户保持良好沟通, 并保证项目按要求尽快完成, 小王带领开发团队进驻甲方现场开发, 小王与客户经过几次会议沟通后, 根据自己的经验形成一份需求文件。然后安排开发人员先按照这份文档来展开工作, 具体需求细节后续再完善。

开发过程中, 客户不断提出新的需求, 小王一边修改需求文件一边安排开发人员进行修改, 导致开发工作多次反复。2019 年 2 月, 开发工作只完成了计划的 50%, 此时小王安排项目质量工程师进驻现场, 发现很多质量问题, 小王随即组织开发人员加班修改。由于项目组几个同事还承担其他项目的工作, 工作时间没法得到保障, 项目实施进度严重滞后。

小王将项目进展情况向李总进行了汇报, 李总对项目现状不满意, 抽调公司两名有多年项目实施经验的员工到现场支援。经过努力, 项目最终还是延期四个月才完成。小王认为项目延期与客户有一定关系, 与客户发生了争执, 导致项目至今无法验收。

##### 【问题 1】(7 分)

结合案例, 从项目管理角度, 简要分析项目所存在的问题。

##### 【问题 2】(6 分)

结合案例, 判断下列选项的正误(填写在答题纸对应栏内, 正确的选项填写“√”, 错误的选项填写“x”)

(1) 制定项目管理计划采用从上到下的方法, 先制定总体项目管理计划, 再分解形成其他质量、进度等分项计划。 ( )

(2) 项目启动阶段不需要进行风险识别。 ( )

(3) 整体变更控制的依据有项目管理计划, 工作绩效报告、变更请求和组织过程资产。 ( )

(4) 项目收尾的成果包括最终产品、服务或成果移交。 ( )

(5) 项目管理计划随看项目进展而逐渐明细。 ( )

(6) 项目执行过程中, 先执行范围、进度、成本等其他过程管理, 然后项目整体管理汇总其他知识领域的执行情况, 再进行整体协调管理。 ( )

##### 【问题 3】(4 分)

请简要叙述项目整体管理中监控项目工作的输出。

参考答案:

问题 1: (7 分)



答：(1) 项目经理缺乏项目管理经验；

(2) 项目章程的发布者有问题，不应是项目经理，应是项目以外的人，如发起人、PMO 等；

(3) 制订项目管理计划时，仅制订了各自的分项计划，未整合成项目管理计划；

(4) 需求文件未经过评审就开展工作有问题，需要经过评审；

(5) 未形成统一的双方确认的范围确认书；

(6) 开发过程中对于客户提供的需求，项目经理未走变更控制流程不妥；

(7) 项目经理未在执行过程中对进度管理、范围管理和质量管理进行有效控制和管理；

(8) 项目经理未对项目干系人进行有效沟通

问题 2：(6 分)

错 错 对 对 对 错

【1】错误。项目管理计划必须是自下而上制订出来的。项目团队成员要对与自己密切相关的部分制订相应计划，并逐层向上报告和汇总，最后由项目经理进行综合，形成综合性的、整体的项目管理计划。参见中级第二版教材 P248

【2】错误。风险识别应贯穿整个项目制定章程时，要识层级风险。

【3】正确。参见中级第二版教材 P260。

【4】正确。项目收尾即结束项目或阶段，参见中级第二版教材 P267

【5】正确。这个就是渐进明细的概念。

【6】错误。大多数有经验的项目经理都知道，管理项目并非只有一种方法。为了实现预期的项目目标，他们会按自认为合适的顺序和严格程度来应用项目管理知识、技能和所需的过程。参见中级第二版教材 P243。

问题 3(4 分)：监控项目工作的输出： 变更请求、工作绩效报告、项目管理计划更新、项目文件更新

## 试题二(20 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标了一个软件开发项目，项目经理根据以往的经验估算了开发过程中各项任务需要的工期及预算成本，如下表所示：

| 任务 | 紧前任务 | 工期 |    |    | PV  | AC  |
|----|------|----|----|----|-----|-----|
|    |      | 乐观 | 可能 | 悲观 |     |     |
| A  | /    | 2  | 5  | 8  | 500 | 400 |
| B  | A    | 3  | 5  | 13 | 600 | 650 |
| C  | A    | 3  | 3  | 3  | 300 | 200 |
| D  | B, C | 1  | 1  | 7  | 200 |     |
| E  | C    | 1  | 2  | 3  | 200 | 180 |
| F  | D, E | 1  | 3  | 5  | 300 |     |

到第 13 天晚上，项目经理检查了项目的进展情况和经费使用情况，发现 A、B、C 三项活动均已完工，D 任务明天可以开工，E 任务完成了一半，F 尚未开工。

【问题 1】(5 分)

请采用合适的方法估算各个任务的工期，并计算项目的总工期和关键路径。

【问题 2】(3 分)

分别给出 CDE 三项活动的总时差。

【问题 3】(7 分)

请计算并分析该项目第 13 天晚上时的执行绩效情况。

【问题 4】(5 分)

针对项目目前的绩效情况, 项目经理应该采取哪些措施。

参考答案:

问题一: (5 分)

【分析】各任务的工期用三点估算法, (乐观+可能\*4+悲观)6

| 任务 | 工期 |
|----|----|
| A  | 5  |
| B  | 6  |
| C  | 3  |
| D  | 2  |
| E  | 2  |
| F  | 3  |

所以工期为 16 天, 关键路径: ABDF

问题二: (3 分)

C 的总时差 3 天, D 的总时差 0 天, E 的总时差 3 天

问题三: (7 分)

$$EV=A+B+C+1/2E=500+600+300+200*1/2=1500$$

$$AC=400+650+200+180=1430$$

$$PV=A+B+C+D+E=500+600+300+200+200=1800$$

$$CPI=EV/AC=1500/1430=1.05$$

$$SPI=EV/PV=1500/1800=0.83$$

所以成本节约, 进度落后。

问题四: (5 分)

由第三问 CPI 大于 1, SPI 小于 1, 可知进度落后, 项目经理应采用以下措施

- 1、赶工、缩短关键活动的工期
- 2、快速跟进, 并行施工, 以缩短关键路径
- 3、采用高素质的资源或经验丰富的人员
- 4、缩小活动范围或降低活动要求
- 5、改进方法或技术, 以提高工作效率
- 6、加强质量管理, 及时发现问题, 减少返工

试题三(20 分)

阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司承接了一个软件开发项目, 客户要求 4 个月交付, 鉴于系统功能不多且相对独立, 公司项目管理办公室评估后, 认为该项目可以作为敏捷方法的试点项目, 公司抽调各研发组的空闲人员组建了项目团队, 任命小张为项目经理。



项目团队刚组建时,大家对敏捷和项目目标都充满了信心,但工作开始没多久,项目经理小张就与项目成员老王因技术路线问题产生了分歧,经过几轮讨论,双方都坚持己见,小张认为这严重损害了他作为项目经理的权威,于是想办法把老王调离了项目团队,让项目组采用了他提出的技术路线。

一个月以来,团队一直在紧张的赶工,还是没能按计划完成第一个迭代周期的任务,对于延迟的原因,团队成员指责项目经理没有制定好计划、任务分配不合理、对个人的考核规则不明确、工位分散沟通不顺畅;项目经理指责项目成员能力不足、工作习惯不好、对任务的理解不一致,团队出现了超出预想的困难,这很可能导致无法按时交付。

**【问题 1】(6 分)**

- (1) 请简述一般项目团队建设的五个阶段及其特点。
- (2) 请说明案例中项目团队当前所处的阶段。

**【问题 2】(4 分)**

- (1) 请指出常用的冲突解决方法。
- (2) 针对案例中发生的冲突,请指出项目经理采用了哪种冲突管理方法,并说明其特点。

**【问题 3】(10 分)**

- (1) 请简述成功的项目团队的特点。
- (2) 对照成功项目团队的特点,指出案例中存在的问题,并写出改进措施。

参考答案:

问题 1: (6 分)

- 1、(1) 形成阶段(Forming):一个个的个体成员转变为团队成员,开始形成共同目标;对未来团队往往有美好的期待。
  - (2) 震荡阶段(Storming):团队成员开始执行分配的任务,一般会遇到超出预想的困难,希望被现实打破。
  - (3) 规范阶段(Norming):经过一定时间的磨合,团从成员之间相互熟悉和了解,矛盾基本解决,项目经理能够得到团队的认可。
  - (4) 发挥阶段(Performing):随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任,成员积极工作,努力实现目标。
  - (5) 结束阶段(Adjourning):随着项目的结束,团队也被遣散了。
- 2、目前团队冲突增加,争吵和互相指责,团队怀疑项目经理的能力,因此当前处于(Storming):团队成员开始执行分配的任务,隶属震荡阶段

问题二: (4 分)

- (1) 冲突的解决办法有妥协、强制、问题解决、撤退和合作/求同存异
- (2) 项目经理采用了强制的冲突解决办法,强制就是以牺牲其他各方的观点为代价,强制采纳一方的观点。

问题三: (10 分)

- (1) 成功项目团队的特点有:
  - ① 团队的目标明确,每个成员清楚自己的工作对目标的贡献
  - ② 团队的组织结构清晰,岗位明确
  - ③ 工作流程简明有效
  - ④ 共同制订并遵守的组织纪律
  - ⑤ 协同工作

⑥项目经理对团队成员有明确的考核与评价标准，工作结果公开公正，赏罚分明

(2) 存在的问题及改正措施

1. 团队缺乏清晰的项目目标，未能提前制定明确项目管理计划和基准。改进措施：根据项目的要求，制定详细可量化的项目目标，并将其分解到项目管理计划和基准当中，获得客户和团队的一致认可和承诺，达成共识，并经批准
2. 未制定清晰的组织结构，岗位角色不明确。改进措施：应建立组织结构，明确各岗位的角色，说明各岗位的职权要求。
3. 未制定明确的敏捷工作流程和方法，导致对任务的理解不一致。改进措施：应针对敏捷项目特点提前制定明确的工作流程和方法，并进行提前公布和反复宣贯
4. 没有明确的考核和评价标准，大家无所适从。改进措施：提前制定明确的考核和评价标准，在项目执行过程中进行考核和提供反馈。
5. 未制订相应的组织纪律，导致团队工作习惯不好。改进措施：制定团队公认的组织纪律和规则，并按组织纪律来要求团队成员协同工作。
6. 未能提前培训，导致团队能力不足。改进措施：应提前制定培训计划，加强团队成员在敏捷方法和工作能力上等方面的培训，促使大家技能的提升。
7. 工位分散，导致沟通不顺畅。改进措施：敏捷团队应该紧密联系，大家要坐在一起，进行集中办公。
8. 项目经理小张，管理能力不足。改进措施：应加强学习项目管理，并磨练自己的软技能，增强沟通和协调能力，冲突处理能力。

**试题四(18 分)**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内

**【说明】**

系统集成 A 公司承接了某市政府电子政务系统机房升级改造项目，任命小张为项目经理，升级改造工作实施前，小张安排工程师对机房进行了检查，形成如下 14 条记录：

- (1) 机房有机架 30 组
- (2) 机房内中各个区域温度保持在 25 度左右
- (3) 机房铺设普通地板，配备普通办公家具
- (4) 机房照明系统与机房设备统一供电，配备了应急照明装置
- (5) 机房配备了 UPS，无稳压器
- (6) 机房设置了避雷装置
- (7) 机房安装了防盗报警装置
- (8) 机房内配备了灭火器，但没有烟感报警装置
- (9) 机房门口设立门禁系统，无人值守
- (10) 进入机房人员需要佩戴相应证件
- (11) 工作人员可以使用个人手机与外界联系
- (12) 所有来访人员需经过正式批准，批准通过后可随意进入机房
- (13) 来访人员可以携带笔记本电脑进入机房
- (14) 机房内明确标示禁止吸烟和携带火种

**【问题 1】(8 分)**

根据以上检查记录，请指出该机房在信息安全管理方面存在的问题，并说明原因(将错误编号及原因填写在答题纸对应表格)

**【问题 2】(4 分)**

信息系统安全的属性包括保密性、完整性、可用性和不可抵赖性，请说明各



属性的含义。

【问题3】(6分)

请列举机房防静电的方式。

参考答案：

问题1：(8分)

- (2) 温度应该是 21~25 度
- (3) 机房地板防静电活动地板并配置产生静电小的材料家具
- (4) 照明设备与机房设备应分开供电
- (5) 要有稳压器
- (8) 需要设置火灾报警系统，自动消防系统，主机房应采用感烟探测器
- (9) 24 小时值班监视
- (11) 禁止携带移动电话、电记本等具有移动互联功能的个人物品进入机房
- (12) 获得准进机房人员，其活动范围应受限制，并有接待人员陪同
- (13) 获准进入的人员，一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房

问题2：(4分)

1、保密性是应用系统的信息不被泄露给非授权的用户、实体或过程, 或供其利用的特性即防止信息泄漏给非授权个人或实体, 信息只为授权用户使用的特性。保密性是在可用性基础之上是保障应用系统信息安全的重要手段。

2、完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。

3、可用性是应用系统信息可被授权实体访问并按需求使用的特性

4、不可抵赖性不可抵赖性也称作不可否认性, 在应用系统的信息交互过程中, 确信参与者的真实同一性。

问题3：(6分)

(1) 接地系统良好与否是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一, 因此接地系统应满足《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 的规定

(2) 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻, 应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

(3) 主机房内绝缘体的静电电位不应大于 1kV

或

- 1、抑制或减少机房内静电荷的产生, 严格控制静电源
- 2、安全可靠及时消除机房内产生的静电荷, 避免静电荷积累
- 3、定期(如一周)对防静电设施进行维护和检验
- 4、设备接地防静电处理
- 5、在工作人员统一穿着不易产生静电的棉纱布料的工作服, 穿用低阻值材料制作的鞋。
- 6、计算机机房地板是产生静电的主要来源, 使用防静电地板, 能够有效地消除静电干扰。
- 7、将机房内的湿度和温度控制在合理范围内。
- 8、装设离子静电消除器, 以定期消除绝缘材料上的静电和降低机房内的静电电压。
- 9、垫套、手套均应为防静电的